Actividad Práctica UT3

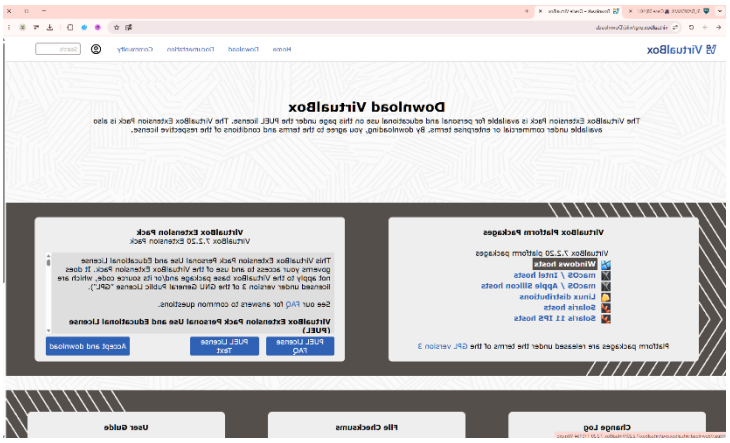
Objetivo:

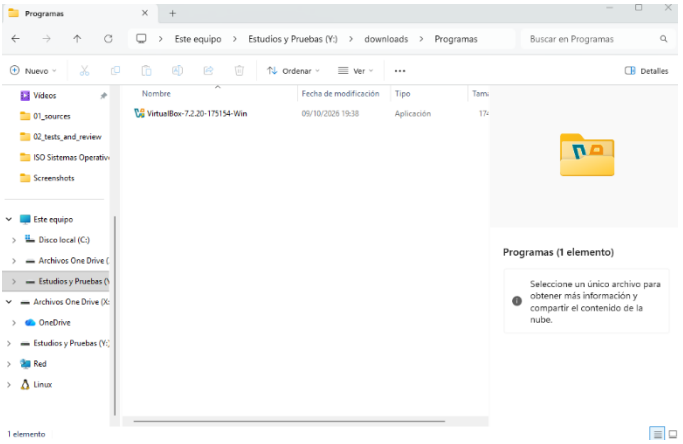
Aplicar los conceptos aprendidos sobre los componentes de hardware de una computadora mediante la identificación y descripción de cada uno de ellos en un ordenador real.

Instrucciones de la actividad:

1. Instalación de Oracle VM VirtualBox
   a. Accede al sitio oficial de Oracle VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) y descarga la versión más reciente compatible con tu sistema operativo.

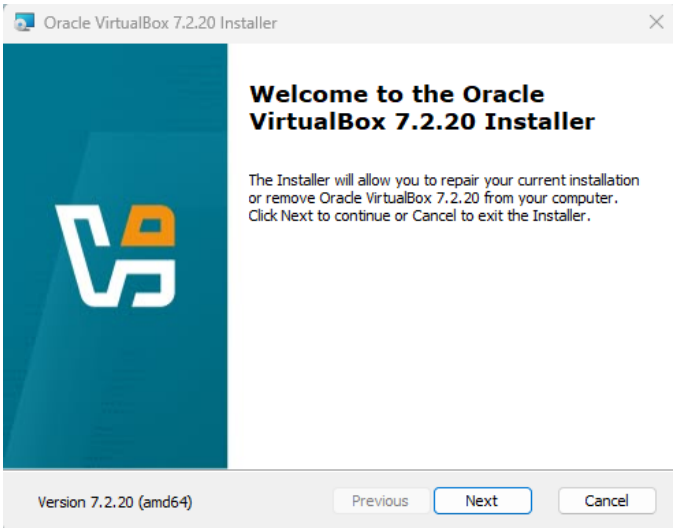
      En la web de virtual box accedemos a la sección de descargas y en nuestro caso seleccionamos la versión para Windows.





   b. Sigue las instrucciones para instalar VirtualBox en tu equipo. Asegúrate de permitir los permisos necesarios para la instalación.

      En este caso dejamos las opciones por defecto e instalamos.



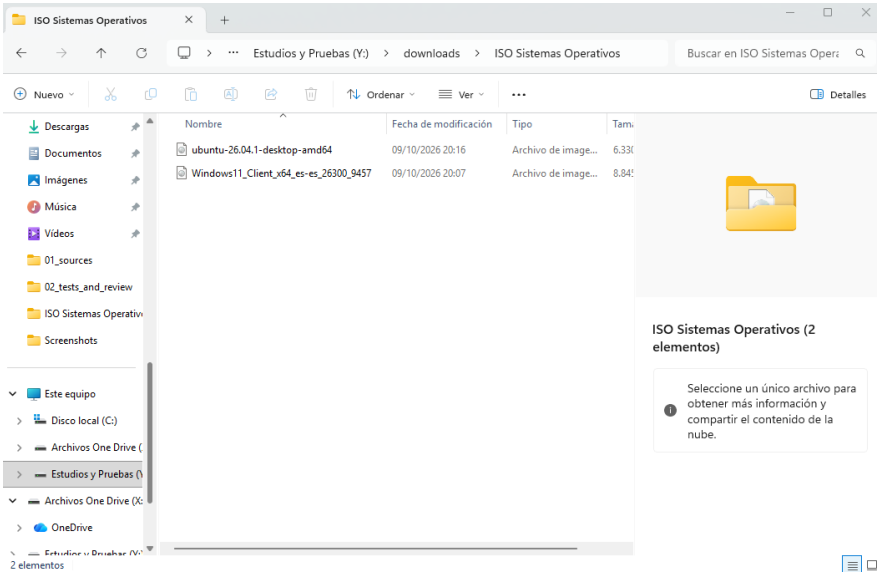
2. Descarga de una imagen ISO del sistema operativo
   a. Accede a la página oficial de Microsoft para descargar la imagen ISO de Windows 11 (https://www.microsoft.com/es-mx/software-download/windows11).

      En la web de descarga de Windows 11 seleccionamos en nuestro caso la imagen ISO para dispositivos x64.



   b. Descarga el archivo ISO que utilizarás para la instalación en la máquina virtual.

      Situamos la ISO en la ubicación deseada.



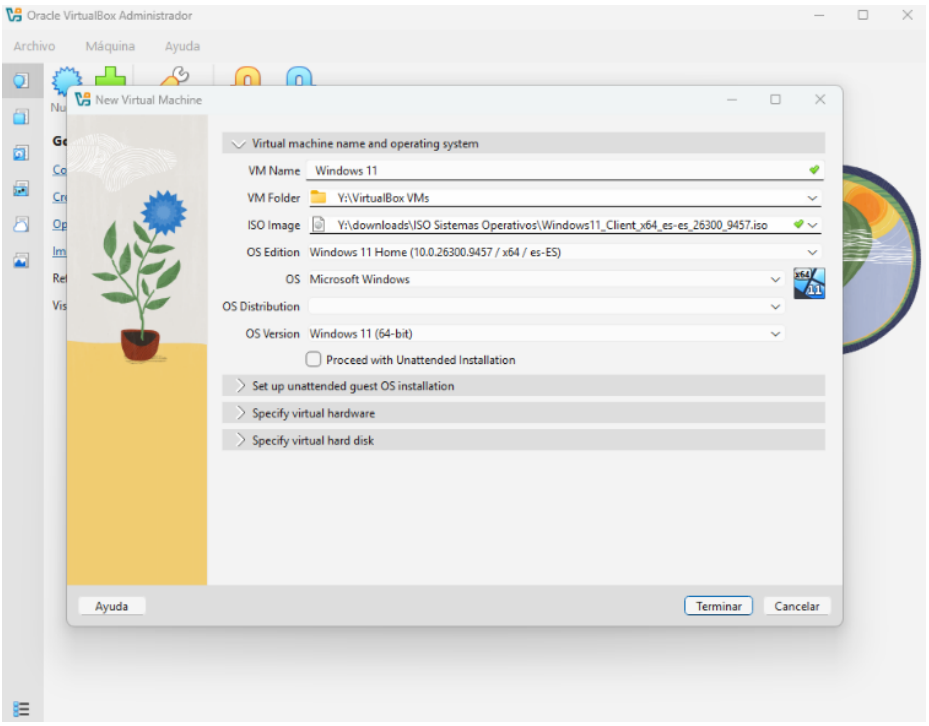
3. Configuración de la máquina virtual
   a. Abre Oracle VM VirtualBox y selecciona la opción para crear una nueva máquina virtual.

      Abrimos el programa Virtual Box.

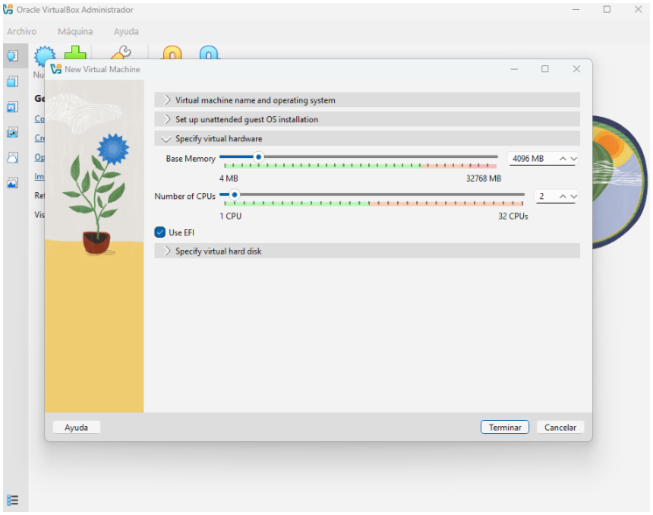


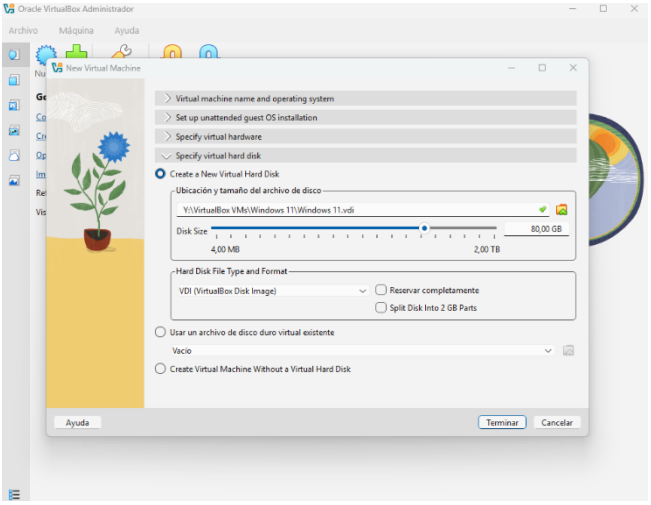
   b. Configura la máquina virtual.

   - Seleccionamos nueva máquina virtual, le ponemos nombre a nuestra máquina en **VM Name** (Ejemplo: Windows 11), seleccionamos la ubicación en el equipo donde queremos que se cree la máquina virtual en **VM Folder**, o dejamos la ubicación por defecto, seleccionamos en nuestro equipo la ubicación de la ISO que descargamos anteriormente en **ISO Image**. Seleccionamos la edición en **OS Edition**, tipo en **OS** y versión en **OS Version.** Además, en nosotros deseleccionaremos la opción de instalación desatendida **Proceed with Unattended Instalation** para poder elegir todos los pasos y opciones de la instalación.

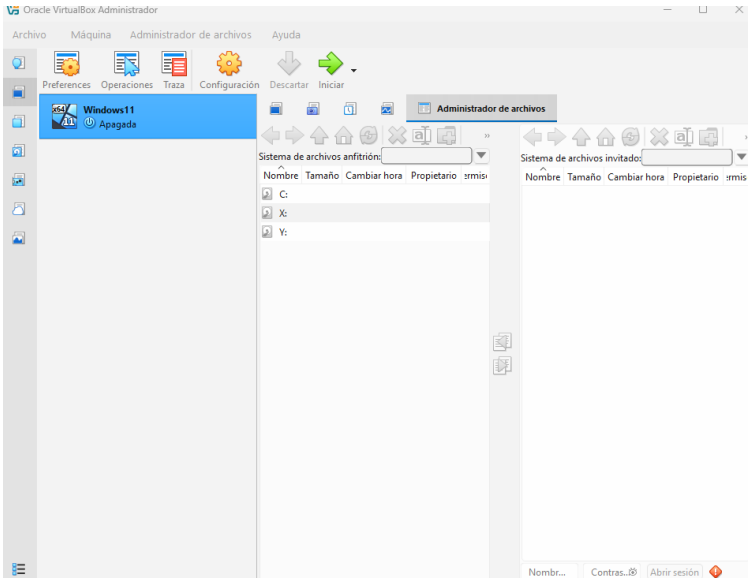


- Windows 11 necesita al menos 4 GB de memoria RAM y 2 procesadores para funcionar correctamente. Dependiendo del uso que vayamos a darle a la máquina virtual y las características de hardware de nuestro equipo anfitrión pondremos mayores capacidades o no.
- Respecto a la capacidad de almacenamiento dejamos la opción por defecto de 80 GB de tipo VDI, pero no la reservaremos completamente, sino que de ese máximo será la máquina virtual la que nos vaya proveyendo del espacio que necesitemos en cada momento.



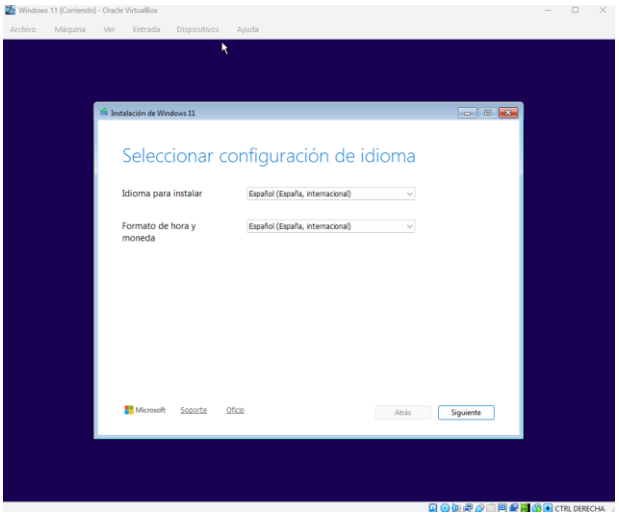


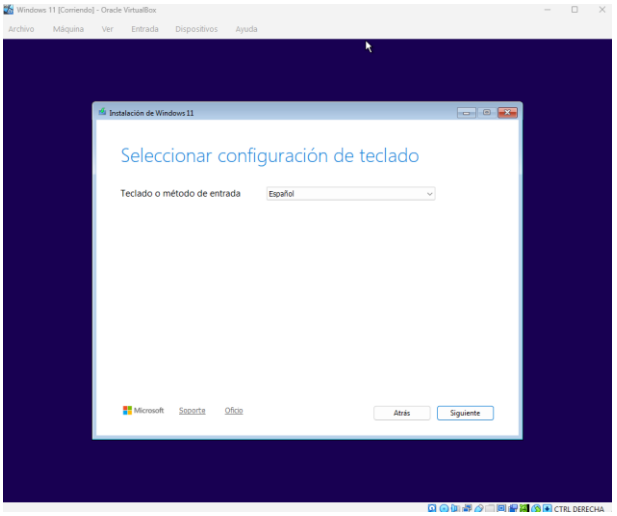
4. Instalación del sistema operativo
   a. Selecciona la máquina virtual que acabas de crear y haz clic en "Iniciar".



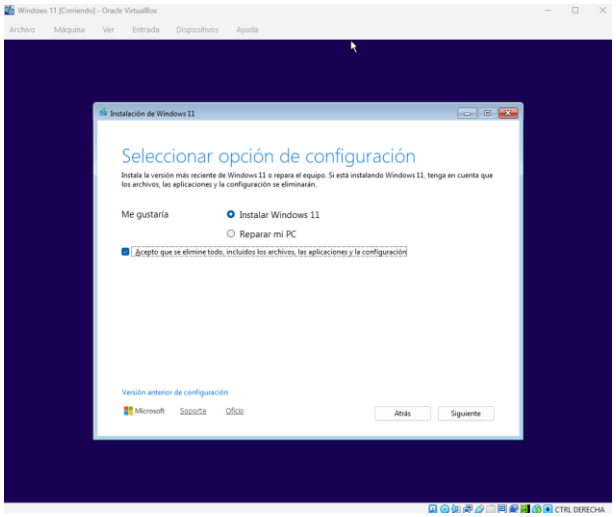
   b. Cuando se te pida, selecciona la imagen ISO que descargaste como la fuente para la instalación. Sigue el proceso de instalación del sistema operativo dentro de la máquina virtual. Realiza la configuración básica de la máquina virtual, como la creación de un usuario y la configuración del idioma.

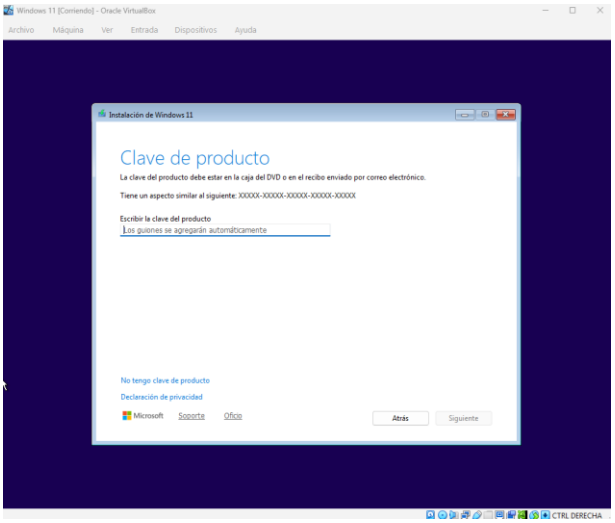
- Seleccionamos el idioma del sistema operativo, del reloj y del teclado.



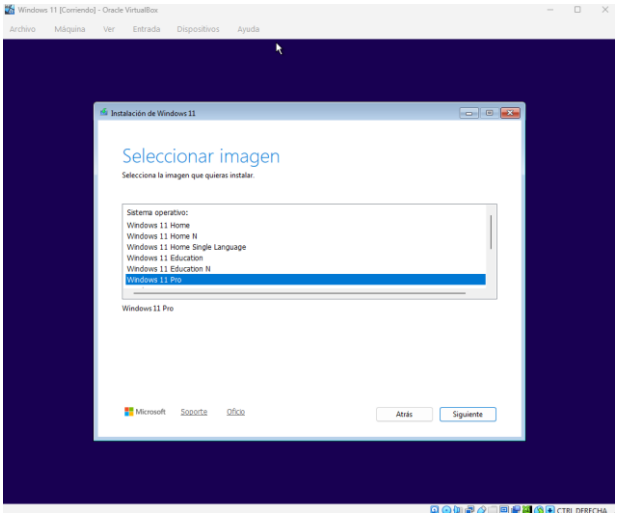


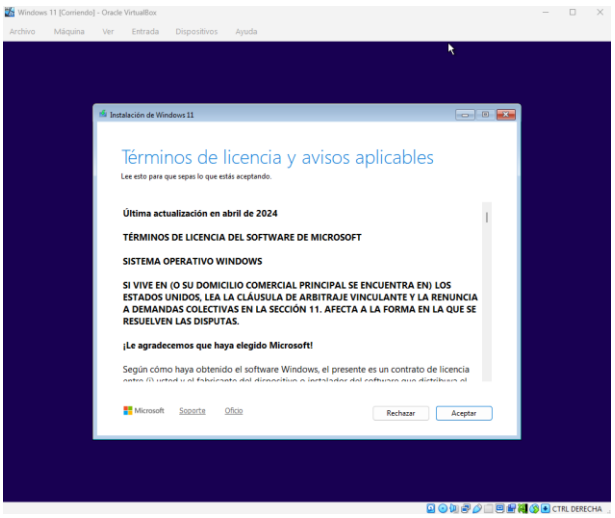
- Elegimos si queremos instalar Windows desde el principio o reparar una instalación anterior. Si tenemos clave de producto la podríamos poner, pero al ser una máquina virtual, mejor seleccionar la opción “No tengo clave de producto”. Windows nos dejará utilizar el SO, lo único que nos aparecerá una marca de agua para que activemos el producto.



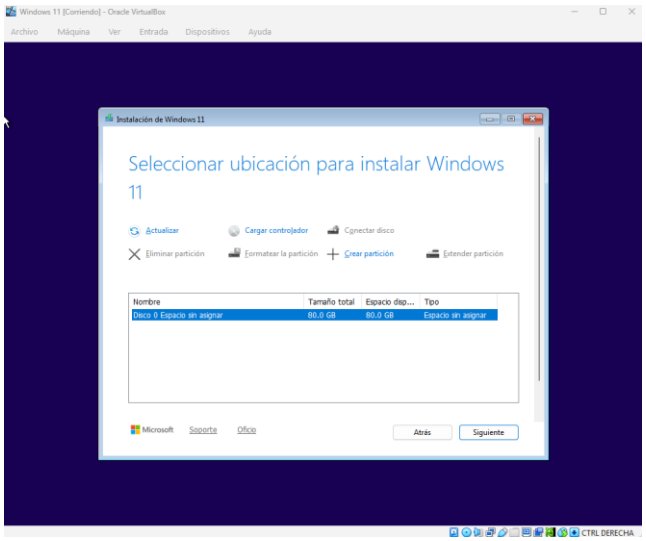


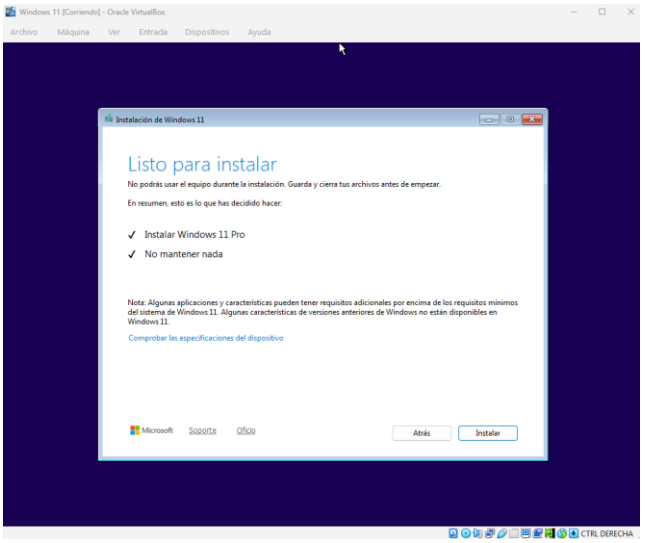
- Seleccionamos la versión del sistema operativo y aceptamos los términos de la licencia.



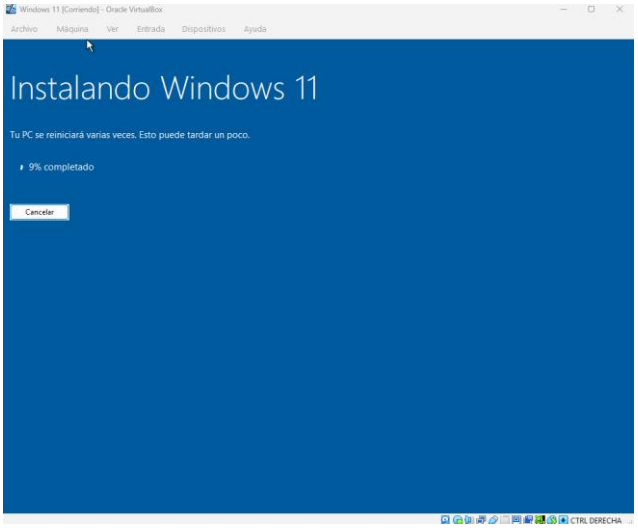


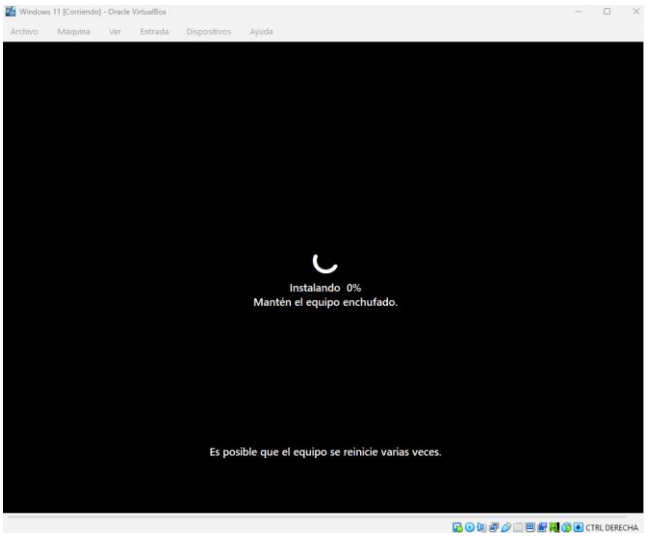
- Seleccionamos la ubicación de instalación, que al ser una máquina virtual será dentro del espacio en disco que le hemos asignado al crear la máquina. Iniciamos la instalación.



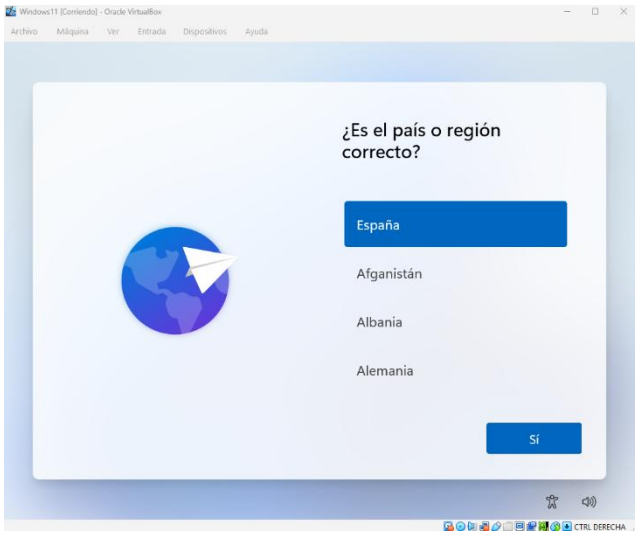


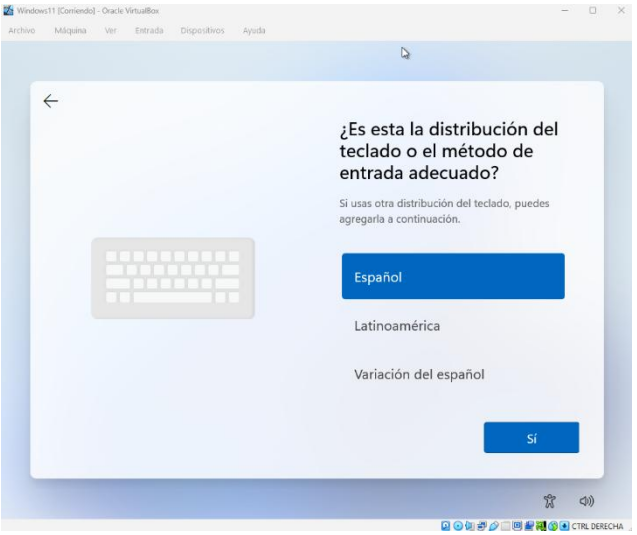
- Dejamos que la instalación siga su curso, la máquina virtual se reiniciará varias veces durante el proceso.



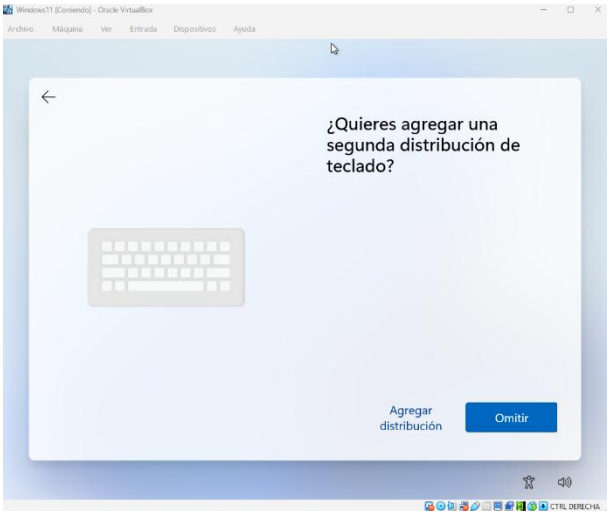


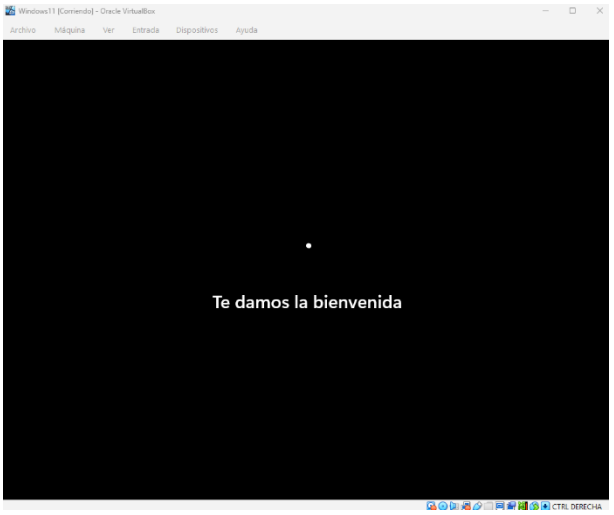
- Una vez termina la instalación se inicia el sistema operativo y elegimos idioma.



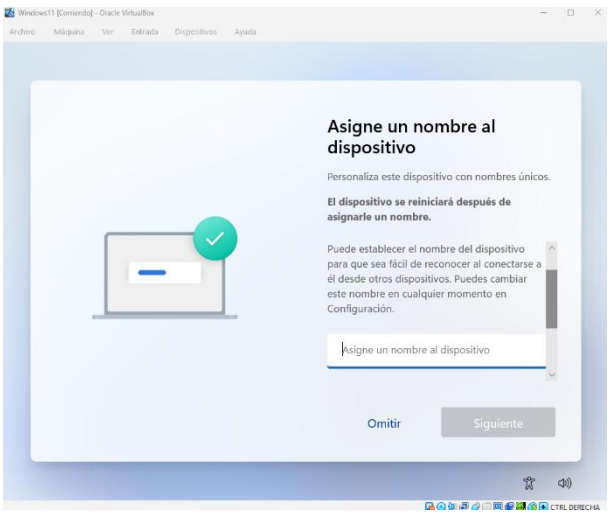


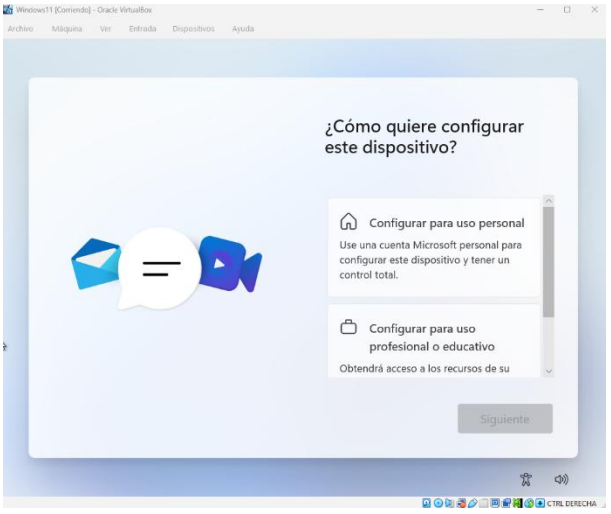
- Continuamos seleccionando opciones según nuestras preferencias.



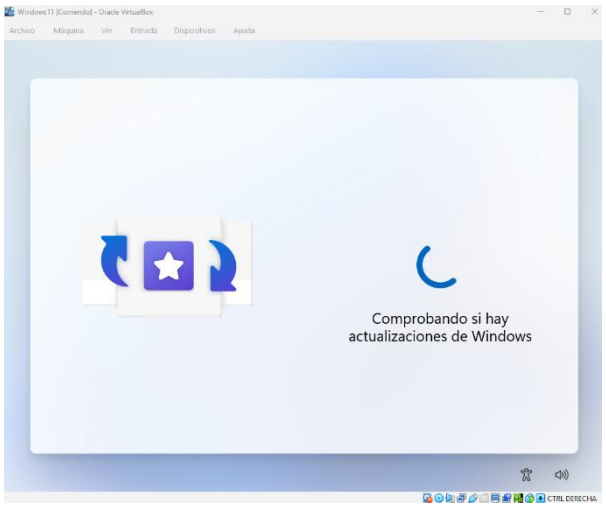


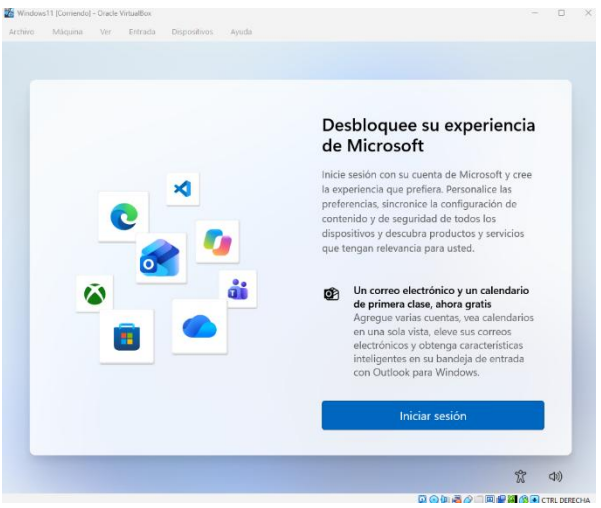
- Asignamos nombre al equipo y el uso que le vamos a dar.



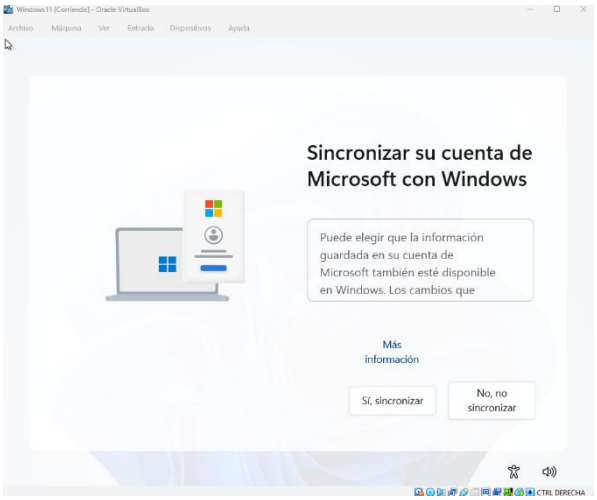


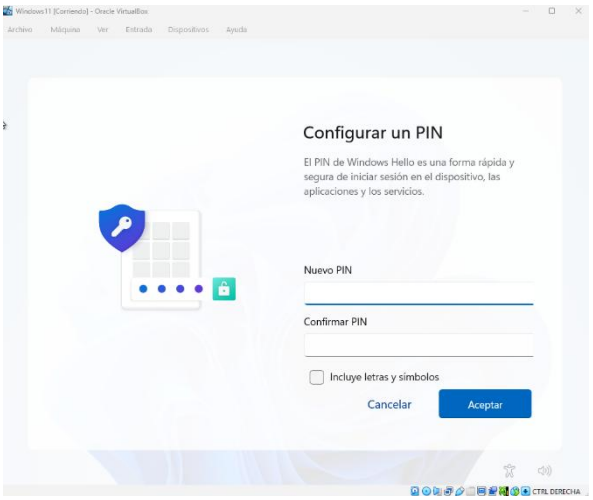
- Dejamos que Windows se actualice y nos pide iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, si no tenemos una tendremos que crearla.



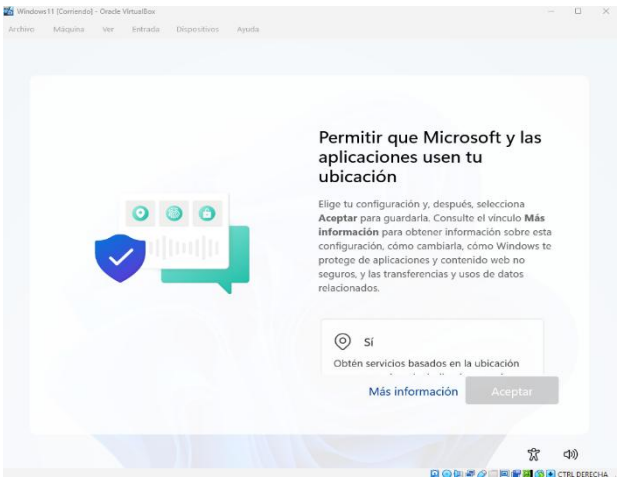


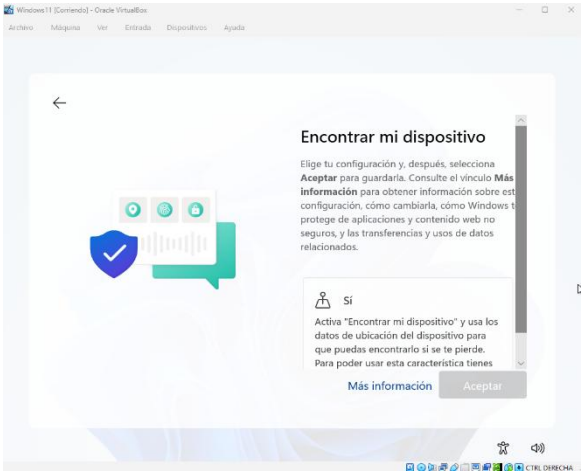
- Nos preguntará si queremos sincronizar nuestra cuenta de Microsoft, y nos pedirá que creemos un PIN para acceder a nuestra cuenta.



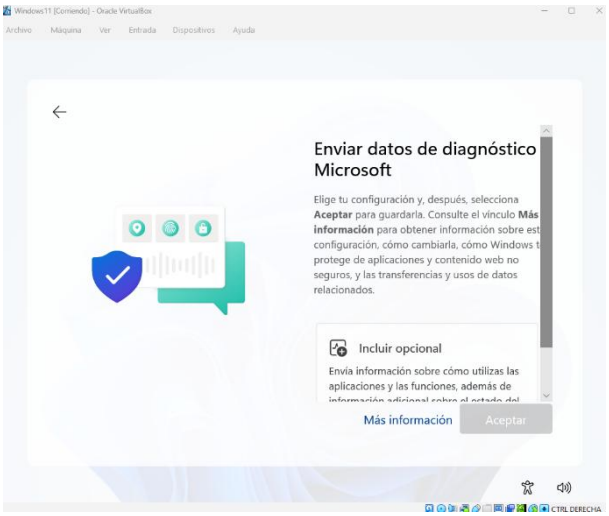


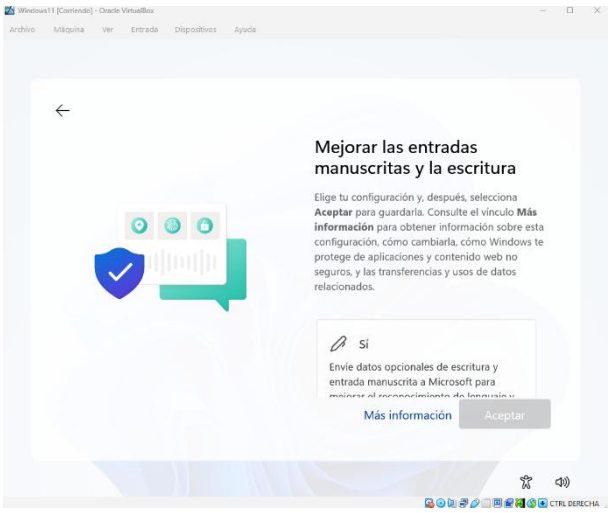
- Nos preguntará si queremos que Microsoft y otras aplicaciones accedan a nuestra ubicación y si queremos activar la opción para encontrar el dispositivo, en nuestro caso, al no ser una máquina real rechazamos ambas.

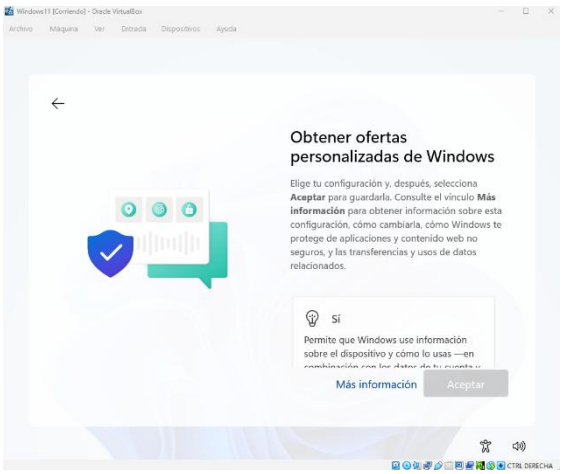


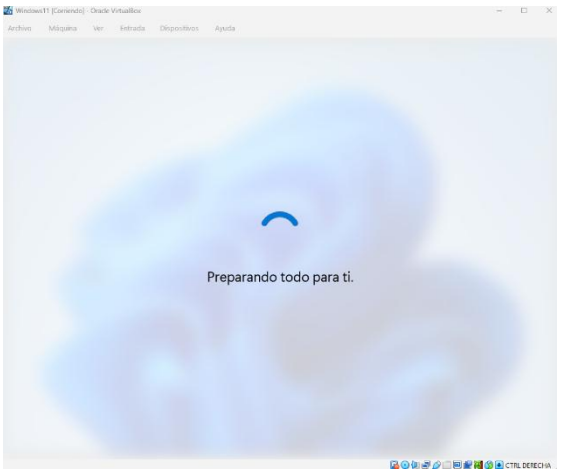


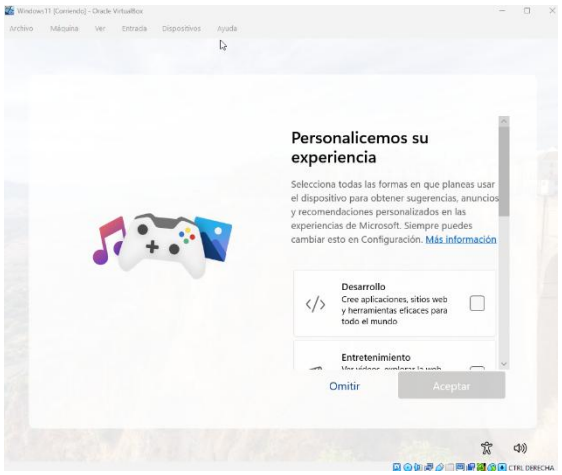
- Nos sigue pidiendo contestar a más opciones de configuración que responderemos según nuestras preferencias.

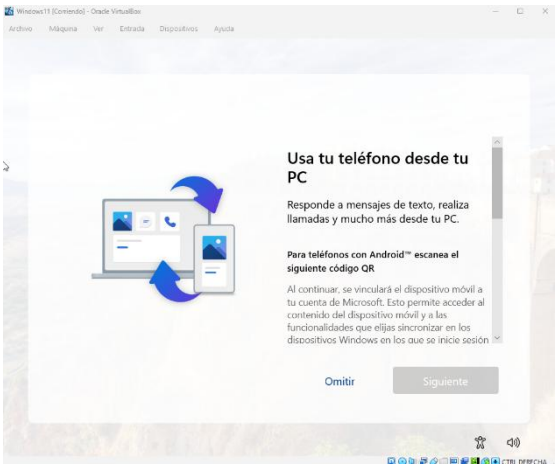


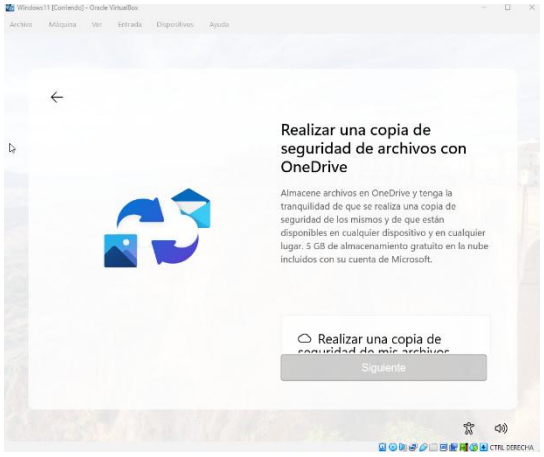


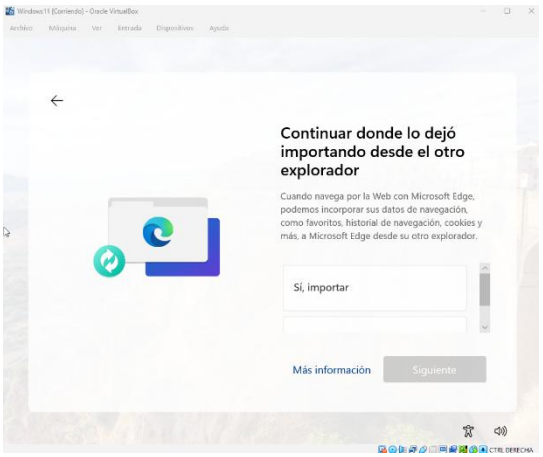

Obtener ofertas personalizadas de Windows
Elige tu configuración y, después, selecciona Aceptar para guardarla. Consulte el vínculo Más información para obtener información sobre esta configuración, cómo cambiarla, cómo Windows te protege de aplicaciones y contenido web no seguros, y las transferencias y usos de datos relacionados.
Sí
Permite que Windows use información sobre el dispositivo y cómo lo usas —en
Más información
Aceptar

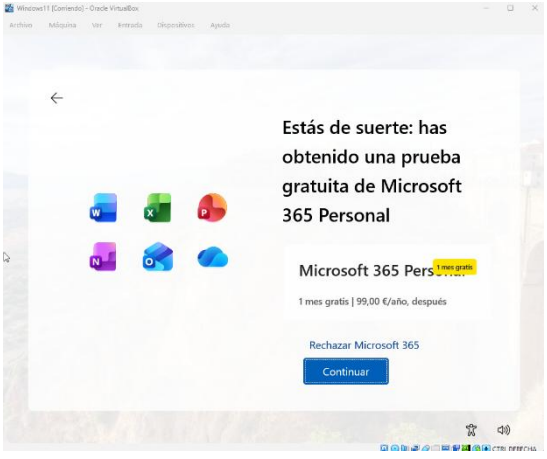

Preparando todo para ti.


Personalicemos su experiencia
Selecciona todas las formas en que planeas usar el dispositivo para obtener sugerencias, anuncios y recomendaciones personalizados en las experiencias de Microsoft. Siempre puedes cambiar esto en Configuración. Más información
Desarrollo
Cree aplicaciones, sitios web y herramientas eficaces para todo el mundo
Entretenimiento
Omitir
Aceptar


Usa tu teléfono desde tu PC
Responde a mensajes de texto, realiza llamadas y mucho más desde tu PC.
Para teléfonos con Android™ escanea el siguiente código QR
Al continuar, se vinculará el dispositivo móvil a tu cuenta de Microsoft. Esto permite acceder al contenido del dispositivo móvil y a las funcionalidades que elijas sincronizar en los dispositivos Windows en los que se inicie sesión
Omitir
Siguiente


Realizar una copia de seguridad de archivos con OneDrive
Almacene archivos en OneDrive y tenga la tranquilidad de que se realiza una copia de seguridad de los mismos y de que están disponibles en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. 5 GB de almacenamiento gratuito en la nube incluidos con su cuenta de Microsoft.
Realizar una copia de
Siguiente


Continuar donde lo dejó importando desde el otro explorador
Cuando navega por la Web con Microsoft Edge, podemos incorporar sus datos de navegación, como favoritos, historial de navegación, cookies y más, a Microsoft Edge desde su otro explorador.
Sí, importar
Más información
Siguiente


Estás de suerte: has obtenido una prueba gratuita de Microsoft 365 Personal
1 mes gratis
1 mes gratis | 99,00 €/año, después
Rechazar Microsoft 365
Continuar

- Finalmente nos dejará iniciar Windows 11 con normalidad.



5. Cuestionario
   a. ¿Qué es un sistema operativo y cuál es su función principal?
      Es el software principal de un sistema informático, gestiona los recursos de hardware y permite la ejecución de programas o aplicaciones.
   b. ¿Qué es la virtualización y para qué se utiliza en el contexto de sistemas operativos?
      Es una tecnología de software que permite simular los componentes físicos de un ordenador, lo que nos permitirá instalar diferentes sistemas operativos y realizar todo tipo de pruebas sin poner en riesgo el hardware real del equipo.
   c. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de hardware que debes considerar antes de instalar un sistema operativo en una máquina virtual?
      Los requisitos mínimos de hardware son:
      - Windows 11: 2 núcleos o más con un procesador de 64 bits, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento.
      - Ubuntu: 2 núcleos con un procesador de 64 bits, 6 GB de memoria RAM y 25 GB de almacenamiento.
   d. ¿Qué ventajas tiene instalar un sistema operativo en una máquina virtual frente a instalarlo directamente en un equipo físico?
      Nos permite realizar pruebas y test de todo tipo sin afectar al sistema operativo anfitrión, no necesitamos hardware adicional para ejecutar y probar múltiples sistemas, con el consiguiente ahorro de costes. Además nos permite la portabilidad, podemos copiar y mover máquinas virtuales fácilmente entre diferentes equipos.